

UNIVERSITÉ SORBONNE PARIS NORD
99 AVENUE JEAN-BAPTISTE CLÉMENT
93430 VILLETANEUSE

Manuel complet d'installation et d'utilisation

Projet CGP – Annuaire Formation

Guide de démarrage, d'installation Docker, de lancement, de dépannage et d'utilisation
métier

Auteurs :

Abderrahmane TAÏBI
Anisse EL HAMOUNI
Papa Birane MBENGUE
Donogbo N'GUESSAN
Mouhamadou Lamine SOW

Dépôt GitHub :

[https://github.com/Jean-Aristid/
PROJET_CGP_ANNUAIRE_FORMATION.git](https://github.com/Jean-Aristid/PROJET_CGP_ANNUAIRE_FORMATION.git)

Public visé :

Utilisateurs métier
Personnes non techniques
Lancement local et exploitation

Avril 2026

Table des matières

1	Objectif du document	4
2	Cloner le dépôt GitHub	4
2.1	Étapes communes	4
2.2	Sous Windows	5
2.2.1	Si Git n'est pas encore installé	5
2.2.2	Clonage pas à pas	5
2.2.3	Remarque pratique	5
2.3	Sous Linux	5
2.4	Sous macOS	5
2.5	Vérifier que le clonage a bien fonctionné	6
2.6	En cas de problème lors du clonage	6
3	Installer Docker selon votre système	6
3.1	Cas général	7
3.2	Installation sous Windows	7
3.2.1	Principe général	7
3.2.2	Prérequis Windows	7
3.2.3	Étapes recommandées	7
3.2.4	Vérification	8
3.2.5	Remarque utile	8
3.3	Installation sous macOS	8
3.3.1	Principe général	8
3.3.2	Étapes recommandées	8
3.3.3	Vérification	8
3.4	Installation sous Linux (Ubuntu)	9
3.4.1	1. Supprimer les anciens paquets éventuels	9
3.4.2	2. Installer les paquets nécessaires	9
3.4.3	3. Ajouter la clé GPG Docker	9
3.4.4	4. Ajouter le dépôt Docker	9
3.4.5	5. Installer Docker Engine et le plugin Compose	9
3.4.6	6. Activer Docker	10
3.4.7	7. Facultatif : utiliser Docker sans <code>sudo</code>	10
3.4.8	8. Vérification	10
3.5	Conseil final avant de continuer	10
4	Lancer le projet	10
4.1	Se placer à la racine du dépôt	10
4.2	Commande de lancement	10
4.3	Alternative possible sous Windows avec Docker Desktop	11

4.4	Services lancés	11
4.5	Vérifier l'état des conteneurs	12
4.6	Consulter les logs	12
4.7	Adresses à ouvrir	13
5	Se connecter à l'application	13
5.1	Accéder à la page de connexion	13
5.2	Page de connexion	13
5.3	Login conseillé pour commencer	14
5.4	Liste des principaux logins de démonstration	14
5.5	Remarque sur les logins affichés	14
5.6	En cas de problème de connexion	15
6	Arrêter, redémarrer et réinitialiser	15
6.1	Arrêter le projet sans perdre les données	15
6.2	Redémarrer le projet	16
6.3	Rebuild après modification du code ou de la configuration	16
6.4	Redémarrer un seul service	16
6.5	Réinitialiser complètement la base locale	17
6.6	Vérifier les builds et lancer les tests	17
7	Dépannage : erreurs courantes et solutions	18
7.1	Erreur : Docker n'est pas lancé	18
7.2	Erreur Linux : permission denied sur <code>docker.sock</code>	18
7.3	Erreur : port PostgreSQL déjà utilisé	18
7.4	Erreur : le frontend semble cassé après une mise à jour	19
7.5	Erreur : login refusé	19
7.6	Erreur : le backend ne répond pas	20
7.7	Erreur : le dépôt Docker Ubuntu n'est pas configuré	20
7.8	En cas de doute général	21
8	Guide utilisateur de l'application	21
8.1	Vue générale	21
8.2	Point essentiel : l'interface dépend du rôle	21
8.3	Tableau de bord	22
8.4	Notifications	22
8.5	Sélection de l'année universitaire	22
8.6	Module Rechercher	23
8.6.1	Recherche sur toute la base	23
8.7	Module Responsables	23
8.7.1	Qui peut modifier ?	24
8.7.2	Champs modifiables sur une personne	24

8.7.3	Champs modifiables sur une affectation	24
8.8	Module Fiches structures	24
8.8.1	Exemples de champs affichés	25
8.9	Module Demandes de rôles	25
8.9.1	Pour les services centraux	25
8.9.2	Pour certains profils de direction	25
8.10	Module Délégations	25
8.10.1	Consultation	25
8.10.2	Création	26
8.10.3	Export	26
8.10.4	Droits déléguables	26
8.10.5	Important sur le périmètre	26
8.11	Module Organigramme	26
8.11.1	Génération	26
8.11.2	Exports	26
8.11.3	Organigramme figé	27
8.12	Module Import / Export	27
8.12.1	Exports disponibles	27
8.12.2	Import du classeur standardisé	27
8.12.3	Import CSV hérité	27
8.13	Module Années	28
8.13.1	Suppression d'une année	28
8.14	Module Signalements	28
8.14.1	Cycle de vie	28
8.15	Module Audit	28
8.16	Module Ma fiche	29
8.17	Déconnexion	29
9	Références officielles Docker consultées	29
10	Conclusion	29

1 Objectif du document

Ce manuel a deux objectifs :

- permettre à une personne qui n'est pas du milieu technique de cloner le dépôt, d'installer Docker, de lancer le projet et de l'arrêter correctement ;
- expliquer de manière claire comment utiliser l'application une fois qu'elle est démarrée.

Le projet CGP – Annuaire Formation est une application web de gestion d'annuaire universitaire. Elle couvre notamment :

- la recherche de responsables, formations, structures et secrétariats ;
- la gestion des responsables et de leurs affectations ;
- la gestion des structures ;
- les organigrammes ;
- les délégations ;
- les imports et exports ;
- les années universitaires ;
- les signalements, notifications et journaux d'audit.

2 Cloner le dépôt GitHub

Avant de pouvoir lancer l'application, il faut d'abord récupérer le projet sur votre machine. Pour cela, on utilise le dépôt GitHub suivant :

https://github.com/Jean-Aristid/PROJET_CGP_ANNUAIRE_FORMATION.git

Le clonage du dépôt consiste à copier l'ensemble des fichiers du projet dans un dossier local sur votre ordinateur. Cette étape est indispensable, car c'est à partir de cette copie locale que vous pourrez ensuite installer Docker, lancer l'application et consulter la documentation fournie.

2.1 Étapes communes

Quel que soit votre système d'exploitation, la logique est la même :

1. ouvrir un terminal ;
2. se placer dans un dossier où vous souhaitez stocker le projet, par exemple `Documents` ;
3. exécuter la commande de clonage ;
4. entrer dans le dossier du projet cloné.

Commande de clonage :

```
git clone https://github.com/Jean-Aristid/PROJET_CGP_ANNUAIRE_FORMATION.git
```

Cette commande crée un nouveau dossier nommé :

```
PROJET_CGP_ANNUAIRE_FORMATION
```

Ce dossier contiendra tous les fichiers nécessaires au projet.

2.2 Sous Windows

2.2.1 Si Git n'est pas encore installé

Pour cloner le dépôt, Git doit être installé sur votre machine.

Si ce n'est pas encore le cas :

1. télécharger **Git for Windows** depuis le site officiel de Git ;
2. lancer l'installation ;
3. conserver les options par défaut si vous n'avez pas de besoin particulier ;
4. à la fin de l'installation, ouvrir **PowerShell**, **Windows Terminal** ou **Git Bash**.

2.2.2 Clonage pas à pas

Une méthode simple consiste à placer le projet dans le dossier **Documents** de votre session utilisateur.

Exemple avec **PowerShell** ou **Git Bash** :

```
cd $HOME\Documents
git clone https://github.com/Jean-Aristid/PROJET_CGP_ANNUAIRE_FORMATION.git
cd PROJET_CGP_ANNUAIRE_FORMATION
```

Si vous utilisez l'invite de commandes Windows classique (**cmd**), vous pouvez aussi faire :

```
cd %USERPROFILE%\Documents
git clone https://github.com/Jean-Aristid/PROJET_CGP_ANNUAIRE_FORMATION.git
cd PROJET_CGP_ANNUAIRE_FORMATION
```

2.2.3 Remarque pratique

Si la commande **git clone** échoue, cela signifie généralement que :

- Git n'est pas installé ;
- Git n'est pas encore reconnu dans le terminal ;
- ou que la connexion Internet n'est pas disponible.

Dans ce cas, fermez puis rouvrez le terminal après installation de Git, puis recommencez.

2.3 Sous Linux

Sous Linux, la procédure est identique. On peut par exemple cloner le projet dans le dossier **Documents** de l'utilisateur courant :

```
cd ~/Documents
git clone https://github.com/Jean-Aristid/PROJET_CGP_ANNUAIRE_FORMATION.git
cd PROJET_CGP_ANNUAIRE_FORMATION
```

Si le dossier **Documents** n'existe pas sur votre distribution, vous pouvez choisir n'importe quel autre dossier personnel.

2.4 Sous macOS

Sous macOS, vous pouvez également cloner le dépôt dans le dossier **Documents** :

```
cd ~/Documents
git clone https://github.com/Jean-Aristid/PROJET_CGP_ANNUAIRE_FORMATION.git
cd PROJET_CGP_ANNUAIRE_FORMATION
```

Si Git n'est pas installé, macOS peut vous proposer automatiquement d'installer les outils de développement nécessaires lorsque vous exécutez une première commande Git.

2.5 Vérifier que le clonage a bien fonctionné

Une fois le clonage terminé, vous devez être dans le dossier du projet. Vous pouvez vérifier son contenu avec :

```
ls
```

ou, sous Windows cmd :

```
dir
```

Vous devez voir au minimum les éléments suivants :

```
— docker-compose.yml
— frontend/
— backend-nest/
— documentation/
— files/
— script/
```

La présence de ces fichiers et dossiers confirme que le projet a bien été récupéré localement.

2.6 En cas de problème lors du clonage

Si le clonage échoue, voici les causes les plus fréquentes :

- Git n'est pas installé ;
- l'URL du dépôt a été mal copiée ;
- la connexion Internet est interrompue ;
- le terminal n'est pas placé dans un dossier accessible en écriture.

Dans la majorité des cas, il suffit de :

1. vérifier que Git est bien installé ;
2. vérifier votre connexion Internet ;
3. rouvrir un terminal ;
4. relancer la commande de clonage.

3 Installer Docker selon votre système

Le projet fonctionne à l'aide de **Docker**. Docker permet de lancer l'application dans des conteneurs, c'est-à-dire dans un environnement prêt à l'emploi qui contient déjà les dépendances nécessaires.

L'avantage est qu'il n'est pas nécessaire d'installer manuellement Node.js, PostgreSQL ou d'autres composants sur votre machine pour faire fonctionner le projet.

3.1 Cas général

Selon votre système d'exploitation, l'installation recommandée n'est pas exactement la même :

- sous **Windows** et **macOS**, la méthode la plus simple est **Docker Desktop** ;
- sous **Linux**, pour ce projet, la procédure la plus cohérente est **Docker Engine** + **Docker Compose plugin**, en particulier sous Ubuntu ;
- Docker Compose doit être utilisé sous la forme moderne `docker compose` et non `docker-compose`.

Dans tous les cas, l'objectif est le même : disposer d'une installation Docker fonctionnelle avant de lancer le projet.

3.2 Installation sous Windows

Référence officielle Docker : <https://docs.docker.com/desktop/setup/install/windows-install/>

3.2.1 Principe général

Sous Windows, l'installation se fait principalement via **Docker Desktop**. Il ne s'agit pas d'une installation « en ligne de commande » du projet lui-même, mais d'une installation classique avec un installateur Windows.

La ligne de commande peut toutefois être utile pour installer WSL 2 si nécessaire, puis pour vérifier que Docker fonctionne.

3.2.2 Prérequis Windows

D'après la documentation officielle Docker, il faut généralement :

- Windows 10 64 bits version 22H2 ou plus, ou Windows 11 64 bits récent ;
- WSL 2 activé ou installable ;
- la virtualisation activée dans le BIOS/UEFI ;
- suffisamment de mémoire et d'espace disque pour Docker et les conteneurs.

3.2.3 Étapes recommandées

1. vérifier que Windows est à jour ;
2. si WSL 2 n'est pas déjà installé, ouvrir **PowerShell** en administrateur ;
3. lancer si nécessaire :

```
ws1 --install
```

4. redémarrer Windows si cela est demandé ;
5. télécharger **Docker Desktop** depuis la documentation officielle ;
6. lancer **Docker Desktop Installer.exe** ;
7. pendant l'installation, garder l'option liée à WSL 2 si elle est proposée ;
8. terminer l'installation ;
9. ouvrir Docker Desktop ;
10. accepter les conditions d'utilisation si elles sont affichées ;
11. attendre que Docker indique qu'il est prêt.

3.2.4 Vérification

Une fois Docker Desktop lancé, ouvrez **PowerShell** ou **Windows Terminal** et exécutez :

```
docker --version
docker compose version
docker run --rm hello-world
```

Ces commandes permettent de vérifier :

- que Docker est bien installé ;
- que Docker Compose est disponible ;
- que Docker peut réellement lancer un conteneur.

Si Docker Desktop demande des autorisations particulières ou l'ajout au groupe **docker-users**, acceptez l'opération, puis fermez et rouvrez votre session Windows si nécessaire.

3.2.5 Remarque utile

Sous Windows, il est aussi possible de visualiser les conteneurs via l'interface graphique de Docker Desktop. Cependant, pour ce projet, la méthode recommandée reste l'utilisation de la ligne de commande avec **docker compose**, car elle suit exactement la configuration fournie dans le dépôt.

3.3 Installation sous macOS

Référence officielle Docker : <https://docs.docker.com/desktop/setup/install/mac-install/>

3.3.1 Principe général

Sous macOS, la méthode recommandée est également **Docker Desktop**. L'installation se fait en général de manière graphique, comme pour une application classique.

3.3.2 Étapes recommandées

1. cliquer sur le menu Apple puis **À propos de ce Mac** pour savoir si votre machine est en architecture **Apple Silicon** ou **Intel** ;
2. télécharger la version de Docker Desktop correspondant à votre machine depuis la page officielle ;
3. ouvrir le fichier **Docker.dmg** ;
4. glisser l'application Docker vers le dossier **Applications** ;
5. ouvrir **Docker.app** ;
6. accepter les autorisations demandées par macOS ;
7. attendre que Docker Desktop démarre complètement.

3.3.3 Vérification

Ouvrir le terminal macOS puis exécuter :

```
docker --version
docker compose version
docker run --rm hello-world
```

Si tout fonctionne, Docker est prêt à être utilisé pour le projet.

3.4 Installation sous Linux (Ubuntu)

Références officielles :

- installation Docker Engine sur Ubuntu : <https://docs.docker.com/engine/install/ubuntu/>
- installation de Docker Compose : <https://docs.docker.com/compose/install/>

Sous Ubuntu, l'installation recommandée pour ce projet repose sur **Docker Engine** et le **plugin Compose**.

3.4.1 1. Supprimer les anciens paquets éventuels

Avant d'installer Docker proprement, il est préférable de supprimer d'éventuelles anciennes versions ou paquets incompatibles :

```
sudo apt remove -y docker docker-engine docker.io docker-doc docker-compose podman-docker  
|| true
```

3.4.2 2. Installer les paquets nécessaires

Installer les outils requis pour ajouter le dépôt Docker officiel :

```
sudo apt update  
sudo apt install -y ca-certificates curl gnupg
```

3.4.3 3. Ajouter la clé GPG Docker

Cette étape permet de faire confiance aux paquets fournis par Docker :

```
sudo install -m 0755 -d /etc/apt/keyrings  
curl -fsSL https://download.docker.com/linux/ubuntu/gpg | sudo gpg --dearmor -o /etc/apt/  
keyrings/docker.gpg  
sudo chmod a+r /etc/apt/keyrings/docker.gpg
```

3.4.4 4. Ajouter le dépôt Docker

Ajouter ensuite le dépôt officiel Docker à la liste des sources APT :

```
echo \  
"deb [arch=$(dpkg --print-architecture) signed-by=/etc/apt/keyrings/docker.gpg] \  
https://download.docker.com/linux/ubuntu \  
$(. /etc/os-release && echo "$VERSION_CODENAME") stable" | \  
sudo tee /etc/apt/sources.list.d/docker.list > /dev/null
```

3.4.5 5. Installer Docker Engine et le plugin Compose

Mettre à jour la liste des paquets puis installer Docker :

```
sudo apt update  
sudo apt install -y docker-ce docker-ce-cli containerd.io docker-buildx-plugin docker-  
compose-plugin
```

3.4.6 6. Activer Docker

Démarrer Docker immédiatement et l'activer au démarrage du système :

```
sudo systemctl enable --now docker
```

3.4.7 7. Facultatif : utiliser Docker sans sudo

Par défaut, il peut être nécessaire d'utiliser **sudo** pour toutes les commandes Docker. Si vous souhaitez exécuter Docker sans **sudo**, vous pouvez ajouter votre utilisateur au groupe **docker** :

```
sudo groupadd docker 2>/dev/null || true
sudo usermod -aG docker $USER
newgrp docker
```

Si cela ne prend pas effet immédiatement, fermez puis rouvrez votre session utilisateur.

3.4.8 8. Vérification

Enfin, vérifiez que tout fonctionne :

```
docker --version
docker compose version
docker run --rm hello-world
```

Ces commandes confirment que Docker Engine, Docker Compose et l'exécution des conteneurs fonctionnent correctement.

3.5 Conseil final avant de continuer

Avant de passer au lancement du projet, assurez-vous que :

- Docker est bien installé ;
- Docker est bien démarré ;
- la commande `docker -version` fonctionne ;
- la commande `docker compose version` fonctionne ;
- le test `docker run -rm hello-world` s'exécute correctement.

Si ces vérifications sont bonnes, vous pouvez passer à la suite du guide et lancer le projet.

4 Lancer le projet

4.1 Se placer à la racine du dépôt

Avant de lancer l'application, il faut ouvrir un terminal et se placer dans le dossier principal du projet, c'est-à-dire le dossier qui contient le fichier `docker-compose.yml`.

C'est depuis ce dossier que Docker pourra démarrer correctement tous les services de l'application.

4.2 Commande de lancement

Sous Windows, Linux ou macOS, une fois Docker correctement installé et démarré, le projet se lance de la même manière depuis un terminal placé à la racine du dépôt.

Sous Windows, cette commande peut être exécutée dans **PowerShell**, **Windows Terminal** ou **Git Bash**.

```
docker compose up -d --build
```

Cette commande demande à Docker de :

- construire les images nécessaires si elles n'existent pas encore ou si elles doivent être mises à jour ;
- démarrer les différents services du projet ;
- laisser ces services fonctionner en arrière-plan, sans bloquer le terminal.

Explication simple des options utilisées :

- **up** : démarre les services définis dans le fichier **docker-compose.yml** ;
- **-d** : lance les services en arrière-plan ;
- **-build** : reconstruit les images Docker avant le démarrage si nécessaire.

Lors du premier lancement, cette commande peut prendre un peu de temps, car Docker doit télécharger certaines images et construire les différents services.

4.3 Alternative possible sous Windows avec Docker Desktop

Sous Windows, il est également possible de voir et de gérer les conteneurs depuis l'interface graphique de **Docker Desktop**.

Une fois les services du projet démarrés, Docker Desktop permet notamment de :

- visualiser les conteneurs en cours d'exécution ;
- les arrêter ou les redémarrer ;
- consulter leurs journaux ;
- vérifier leur état.

Cependant, pour ce projet, la méthode recommandée reste l'utilisation de la commande **docker compose up -d -build**, car elle est plus simple à reproduire et correspond directement à la configuration du dépôt.

4.4 Services lancés

Lorsque le projet démarre correctement, Docker lance trois services principaux :

Service	Rôle
db	base de données PostgreSQL 16, dans laquelle sont stockées les informations de l'application
backend-nest	serveur back-end NestJS, qui gère la logique métier, les règles de gestion et les échanges avec la base de données
frontend	interface web React/Vite, c'est-à-dire la partie visible de l'application, utilisée dans le navigateur par l'utilisateur

Concrètement :

- le service **frontend** correspond à la **page web de l'application**, c'est ce que vous ouvrez dans votre navigateur pour accéder à la page d'accueil, à l'écran de connexion et aux différentes fonctionnalités ;
- le service **backend-nest** travaille en arrière-plan : il reçoit les demandes du frontend, applique les règles du système et va lire ou écrire les données dans la base ;
- le service **db** stocke durablement les informations nécessaires au fonctionnement de l'application.

4.5 Vérifier l'état des conteneurs

Une fois la commande de lancement exécutée, il est conseillé de vérifier que tous les services se sont bien démarrés.

Pour cela, utilisez :

```
docker compose ps
```

Cette commande affiche la liste des services du projet et leur état actuel.

État attendu :

- **db : healthy**
- **backend-nest : healthy**
- **frontend : Up**

Cela signifie que :

- la base de données fonctionne correctement ;
- le back-end répond correctement ;
- le front-end est lancé et prêt à être utilisé.

Si un service n'est pas dans cet état, il peut être utile d'attendre quelques secondes puis de relancer la commande, ou de consulter les journaux.

4.6 Consulter les logs

Les **logs** correspondent aux messages affichés par les services pendant leur démarrage et leur fonctionnement. Ils sont utiles pour comprendre ce qui se passe ou pour repérer une erreur.

Pour suivre tous les services en même temps :

```
docker compose logs -f
```

Pour consulter uniquement les messages du back-end :

```
docker compose logs -f backend-nest
```

Pour consulter uniquement les messages du front-end :

```
docker compose logs -f frontend
```

Pour consulter uniquement les messages de la base de données :

```
docker compose logs -f db
```

Ces commandes sont surtout utiles si :

- l'application ne s'ouvre pas dans le navigateur ;

- le back-end ne répond pas ;
- un service s'arrête immédiatement après son lancement ;
- vous voulez vérifier qu'un démarrage s'est bien déroulé.

4.7 Adresses à ouvrir

Une fois les services démarrés, plusieurs adresses peuvent être utilisées :

Élément	Adresse
Frontend	http://localhost:5173
Santé du backend	http://localhost:3001/api/health

Voici à quoi correspondent ces adresses :

- **Frontend** : c'est l'adresse principale à ouvrir dans votre navigateur. Elle permet d'accéder à l'interface web de l'application, c'est-à-dire à la page d'accueil, à l'écran de connexion et à toutes les fonctionnalités visibles par l'utilisateur.
- **Santé du backend** : cette adresse permet de vérifier que le serveur back-end fonctionne correctement. Si tout va bien, elle doit afficher une réponse du type `{"status": "ok"}`.

5 Se connecter à l'application

5.1 Accéder à la page de connexion

Une fois le projet correctement démarré, il faut ouvrir un navigateur web (par exemple Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Edge ou Safari) et saisir l'adresse suivante dans la barre d'adresse :

<http://localhost:5173>

Cette adresse correspond au **frontend** de l'application, c'est-à-dire à la partie visible par l'utilisateur. C'est depuis cette page que l'on accède à l'écran de connexion, puis à l'ensemble des fonctionnalités de l'Annuaire des Formations.

Si tout s'est bien déroulé lors du lancement du projet, la page de connexion s'affiche automatiquement après l'ouverture de cette adresse.

5.2 Page de connexion

À l'ouverture du frontend, l'application affiche une **page de connexion de développement**.

Cette page permet de simuler la connexion de différents profils utilisateurs afin de tester l'application localement.

Important :

- il ne s'agit **pas encore d'une authentification CAS réelle** ;
- il faut saisir un **login existant** dans la base ;
- l'écran affiche directement une **liste de logins de test** utilisables.

La liste affichée dans l'interface est désormais alignée sur la **base actuellement seedée**. Les anciens logins de démonstration utilisés dans les versions précédentes ne sont donc plus valables.

Concrètement, l'utilisateur doit renseigner l'un des identifiants proposés dans le champ prévu à cet effet, puis valider pour entrer dans l'application.

Si le login saisi n'existe pas ou n'est pas reconnu par le backend, la connexion échoue.

5.3 Login conseillé pour commencer

Pour un premier essai, il est recommandé d'utiliser le login suivant :

```
sc.admin
```

Ce login correspond au profil **services centraux**. Il est particulièrement utile pour découvrir l'application, car il donne accès à un grand nombre de fonctionnalités et permet d'explorer plus facilement les différents modules disponibles.

5.4 Liste des principaux logins de démonstration

L'application propose plusieurs logins de test correspondant à différents profils.

Profil	Login
Services centraux	sc.admin
Administrateur	dsi.tech
Directeur de composante	bruno.manil
Directeur administratif	valerie.mottin
Directeur de département	sophie.toulouse
Vice-président de département	thierry.hamon
Directeur adjoint licence	valerie.boucard
Responsable service pédagogique	elisabeth.christiny
Responsable adjoint service pédagogique	loredana.yacoubi
Directeur de mention	pierre.fouilhoux
Directeur de spécialité	sebastien.guerif
Responsable de formation	julien.ducoulombier
Responsable d'année	marc.cesar
Directeur des études	elodie.david
Responsable qualité	sylvie.borne
Référent commun	sebastien.guerif
Directeur adjoint d'école	lucas.letocart
Secrétariat pédagogique	aline.dacheux

5.5 Remarque sur les logins affichés

Pour certains rôles, le login affiché dans l'interface correspond directement au **nom réel d'une personne présente dans la base de données actuellement utilisée**. Cela s'explique par le fait que, pour l'instant, l'application s'appuie sur un premier jeu de données provenant notamment de la base de l'**institut Galilée** ou de l'**IUTB**.

Autrement dit, certains comptes de démonstration ne sont plus des logins génériques de type **test.xxx**, mais des logins liés à des personnes effectivement présentes dans les données importées.

Ces logins permettent de tester différents comportements de l'application selon le rôle sélectionné. En effet, l'interface et les fonctionnalités accessibles ne sont pas les mêmes pour tous les profils.

Par exemple :

- un profil **services-centraux** verra davantage de menus et de fonctions ;
- certains profils de direction pourront accéder à des fonctionnalités de gestion, de délégation ou d'import/export selon leur périmètre ;
- des profils plus restreints auront une interface plus limitée, centrée sur la consultation ou certaines actions précises.

5.6 En cas de problème de connexion

Si la page de connexion ne s'affiche pas :

- vérifier que le frontend est bien démarré ;
- vérifier que l'adresse utilisée est bien <http://localhost:5173> ;
- vérifier dans le terminal que le service **frontend** est toujours actif.

Si la page s'affiche mais que la connexion échoue :

- vérifier que le login saisi existe dans la liste des comptes de démonstration ;
- essayer avec **sc.admin** ;
- vérifier que le backend fonctionne correctement ;
- consulter au besoin les logs avec :

```
docker compose logs -f backend-nest
```

6 Arrêter, redémarrer et réinitialiser

Cette section explique comment arrêter proprement le projet, le relancer, reconstruire les services après modification du code et, si nécessaire, repartir d'un environnement local totalement propre.

6.1 Arrêter le projet sans perdre les données

Si vous souhaitez simplement arrêter l'application tout en conservant la base de données locale, utilisez la commande suivante :

```
docker compose down
```

Cette commande a pour effet :

- d'arrêter les conteneurs du projet ;
- de supprimer les conteneurs créés pour cette exécution ;
- de conserver les volumes Docker, et donc les données enregistrées dans PostgreSQL.

Concrètement, cela signifie que lorsque vous relancerez le projet plus tard, vous retrouverez la base locale dans l'état où vous l'avez laissée.

Cette commande est recommandée lorsque :

- vous avez terminé votre session de travail ;
- vous voulez simplement arrêter l'application sans perdre vos données ;
- vous souhaitez libérer les ressources de votre machine.

6.2 Redémarrer le projet

Si les conteneurs ont déjà été créés une première fois, vous pouvez relancer le projet avec :

```
docker compose up -d
```

Cette commande redémarre les services en arrière-plan sans forcer une reconstruction complète.

Elle est particulièrement adaptée si :

- vous avez arrêté le projet avec `docker compose down` ;
- vous n’avez pas modifié les fichiers Docker ou les dépendances principales ;
- vous voulez simplement remettre l’application en route rapidement.

Après cette commande, vous pouvez vérifier que tout fonctionne avec :

```
docker compose ps
```

6.3 Rebuild après modification du code ou de la configuration

Si vous avez modifié le code source, certains fichiers de configuration, ou si vous souhaitez forcer une reconstruction propre des services, utilisez :

```
docker compose up -d --build
```

Cette commande :

- reconstruit les images Docker si nécessaire ;
- relance les services avec la nouvelle version du code ;
- permet de s’assurer que les modifications locales sont bien prises en compte.

Cette commande est recommandée dans les cas suivants :

- après modification du back-end ou du front-end ;
- après modification d’un `Dockerfile` ;
- après changement de dépendances Node.js ;
- si un comportement étrange laisse penser que l’image locale est obsolète.

6.4 Redémarrer un seul service

Il n’est pas toujours nécessaire de redémarrer toute l’application. Si un seul service pose problème, il est possible de redémarrer uniquement celui-ci.

Exemples :

```
docker compose restart backend-nest
docker compose restart frontend
docker compose restart db
```

Ces commandes sont utiles si :

- seul le backend ne répond plus correctement ;
- seul le frontend a besoin d’être relancé ;
- la base de données semble bloquée ou lente ;
- vous voulez limiter l’impact sur les autres services.

Après un redémarrage ciblé, vous pouvez contrôler l'état du service avec :

```
docker compose ps
```

et consulter ses logs si nécessaire :

```
docker compose logs -f backend-nest
```

6.5 Réinitialiser complètement la base locale

Attention : cette opération supprime les données locales de la base PostgreSQL.

Si vous souhaitez repartir d'un environnement totalement propre, par exemple après des essais, des imports erronés ou des tests devenus incohérents, vous pouvez supprimer les volumes associés au projet avec :

```
docker compose down -v  
docker compose up -d --build
```

Effets de cette opération :

- arrêt des conteneurs ;
- suppression des volumes Docker du projet ;
- suppression des données locales de la base ;
- reconstruction et redémarrage complet de l'environnement.

Cette réinitialisation est utile si :

- vous voulez repartir d'un état propre ;
- la base locale a été corrompue par des tests ou imports ;
- vous voulez vérifier le comportement du projet dans un environnement neuf.

Important : ne faites pas cette opération si vous voulez conserver vos données locales de test.

6.6 Vérifier les builds et lancer les tests

Une fois le projet démarré, il est possible de vérifier que les applications se compilent correctement et que les tests passent.

Commandes utiles :

```
docker compose exec frontend sh -lc "npm run build"  
docker compose exec backend-nest sh -lc "npm run build"  
docker compose exec backend-nest sh -lc "npm run test"  
docker compose exec backend-nest sh -lc "npm run test:e2e"
```

Ces commandes permettent respectivement de :

- vérifier que le frontend peut être compilé ;
- vérifier que le backend peut être compilé ;
- exécuter les tests unitaires du backend ;
- exécuter les tests end-to-end du backend.

Elles sont particulièrement utiles :

- après une mise à jour du code ;

- avant une démonstration ;
- avant de livrer une version ;
- pour vérifier que l’environnement local est sain.

7 Dépannage : erreurs courantes et solutions

Cette section regroupe les problèmes les plus fréquents rencontrés au lancement ou à l’utilisation locale du projet, ainsi que les actions à effectuer pour les corriger.

7.1 Erreur : Docker n’est pas lancé

Symptôme :

```
Cannot connect to the Docker daemon
```

Cette erreur signifie généralement que Docker n’est pas en cours d’exécution sur votre machine.

Solutions :

- **sous Windows ou macOS** : ouvrir **Docker Desktop** et attendre que l’application indique qu’elle est prête ;
- **sous Linux** : vérifier que le service Docker est bien démarré.

Commandes Linux :

```
sudo systemctl status docker
sudo systemctl start docker
```

Après cela, vous pouvez réessayer :

```
docker compose ps
```

7.2 Erreur Linux : permission denied sur docker.sock

Symptôme :

```
permission denied while trying to connect to the Docker daemon socket
```

Cette erreur indique que votre utilisateur n’a pas les droits nécessaires pour utiliser Docker.

Solution :

```
sudo usermod -aG docker $USER
newgrp docker
```

Si cela ne suffit pas, fermez puis rouvrez votre session utilisateur, puis relancez le terminal.

Vous pouvez ensuite vérifier à nouveau avec :

```
docker --version
docker compose version
```

7.3 Erreur : port PostgreSQL déjà utilisé

Symptômes possibles :

- un autre PostgreSQL tourne déjà sur votre machine ;
- le port 5432 ou 5433 est déjà occupé ;
- vous avez copié `.env.example` sans adapter le port utilisé.

Pourquoi cela pose problème :

Le conteneur PostgreSQL du projet ne peut pas démarrer si le port demandé est déjà pris par un autre service.

Solutions recommandées :

- vérifier quel port est déjà utilisé ;
- choisir un autre port local si nécessaire ;
- si vous utilisez un fichier `.env`, mettre par exemple `POSTGRES_PORT=5433` ;
- ou arrêter le PostgreSQL déjà présent sur votre machine ;
- puis relancer le projet.

Après modification, relancez :

```
docker compose down
docker compose up -d --build
```

7.4 Erreur : le frontend semble cassé après une mise à jour

Symptôme possible :

```
Cannot find module 'tailwindcss'
```

Cette erreur peut apparaître si un ancien volume Docker du frontend contient des dépendances devenues incohérentes avec la version actuelle du projet.

Solution :

```
docker volume rm annuaire-formation_frontend-node-modules
docker compose up -d --build frontend
```

Cette opération supprime le volume contenant les dépendances obsolètes du frontend, puis reconstruit proprement le service.

Si besoin, vous pouvez ensuite vérifier les logs :

```
docker compose logs -f frontend
```

7.5 Erreur : login refusé

Causes possibles :

- le login saisi n'existe pas en base ;
- la base locale n'a pas été correctement initialisée ;
- le backend n'est pas encore totalement prêt ;
- le frontend est bien affiché, mais le backend ne répond pas encore correctement.

Vérifications à faire :

1. regarder l'état général des services :

```
docker compose ps
```

2. vérifier que `backend-nest` est bien dans l'état `healthy` ;
3. essayer avec un login connu, par exemple :

```
sc.admin
```

4. vérifier éventuellement les logs du backend :

```
docker compose logs -f backend-nest
```

7.6 Erreur : le backend ne répond pas

Si le frontend s'affiche mais que certaines actions ne fonctionnent pas, ou si la route de santé ne répond pas, il faut vérifier le backend.

Étape 1 : consulter les logs

```
docker compose logs -f backend-nest
```

Étape 2 : tester la route de santé

```
curl http://localhost:3001/api/health
```

Si tout fonctionne, vous devez obtenir une réponse proche de :

```
{"status":"ok"}
```

Si ce n'est pas le cas :

- attendre encore quelques secondes si le projet vient juste de démarrer ;
- redémarrer le service backend ;
- vérifier ensuite de nouveau les logs.

Commande de redémarrage :

```
docker compose restart backend-nest
```

7.7 Erreur : le dépôt Docker Ubuntu n'est pas configuré

Symptôme :

```
Unable to locate package docker-ce
```

Cette erreur signifie en général que le dépôt officiel Docker n'a pas été correctement ajouté sur Ubuntu.

Solution :

- reprendre la procédure d'installation Linux depuis l'ajout de la clé GPG Docker ;
- vérifier que le dépôt officiel Docker a bien été ajouté ;
- relancer :

```
sudo apt update
```

Puis recommencer l'installation des paquets Docker.

7.8 En cas de doute général

Si vous ne savez pas exactement d'où vient le problème, la démarche la plus simple est souvent :

1. vérifier que Docker est bien lancé ;
2. vérifier l'état des services avec `docker compose ps` ;
3. consulter les logs du service concerné ;
4. redémarrer le service concerné ;
5. si nécessaire, reconstruire le projet avec :

```
docker compose up -d --build
```

En dernier recours, si l'environnement local est devenu incohérent, il est possible de repartir d'un état propre avec :

```
docker compose down -v  
docker compose up -d --build
```

Attention : cette dernière opération supprime la base locale du projet.

8 Guide utilisateur de l'application

Cette section présente le fonctionnement général de l'interface et les principales actions disponibles dans l'application. L'objectif est d'aider l'utilisateur à comprendre rapidement comment naviguer dans l'outil, quelles fonctionnalités lui sont accessibles et dans quel cadre il peut les utiliser.

8.1 Vue générale

Une fois connecté, l'utilisateur accède à l'interface principale de l'application. Celle-ci est organisée autour de trois zones principales :

- un **en-tête supérieur**, qui regroupe les informations générales et les actions globales ;
- un **menu latéral**, qui permet d'accéder aux différents modules ;
- un **espace principal**, dont le contenu change en fonction de l'écran sélectionné.

L'en-tête affiche notamment :

- les notifications ;
- l'année universitaire active ;
- l'identité de l'utilisateur connecté ainsi que son rôle principal ;
- l'accès à la déconnexion.

L'organisation générale de l'interface a été pensée pour permettre une navigation simple entre les différents modules de consultation, de gestion et d'administration.

8.2 Point essentiel : l'interface dépend du rôle

L'un des principes fondamentaux de l'application est l'adaptation de l'interface au rôle de l'utilisateur connecté. Tous les utilisateurs n'ont donc ni les mêmes menus, ni les mêmes droits, ni les mêmes actions disponibles.

Rôle ou famille de rôles	Principales possibilités visibles dans l'interface
Tous les profils	Tableau de bord, Rechercher, Organigramme, Responsables, Signalements, Ma fiche, notifications, déconnexion
Services centraux	Accès complet : Fiches structures, Import/Export, gestion des années, Audit, revue des demandes de rôles, recherche sur l'ensemble de la base
Administrateur	Tableau de bord, Rechercher, Organigramme, Responsables, Délégations, Signalements, Ma fiche ; recherche globale ; pas d'accès aux menus Années, Audit, Fiches structures ni Import/Export
Profils de direction (selon le rôle)	Génération d'organigrammes, consultation des délégations, demandes de rôles spécifiques ; certains profils peuvent aussi créer des délégations ou effectuer certains imports
Profils simples / lecture seule	Consultation, recherche, accès aux organigrammes existants, signalements, consultation de la fiche utilisateur

Ainsi, une même application peut proposer des usages très différents selon que l'utilisateur est un profil central, un profil de direction ou un profil plus limité.

8.3 Tableau de bord

Le **Tableau de bord** constitue la page d'accueil de l'utilisateur après connexion.

Il permet d'obtenir une vue rapide de la situation courante et des fonctionnalités principales disponibles pour le profil connecté. On y retrouve généralement :

- un message de bienvenue ;
- l'année universitaire active ;
- des indicateurs ou tuiles de synthèse ;
- des raccourcis vers certains modules de l'application.

Pour un nouvel utilisateur, il s'agit du point d'entrée le plus simple pour commencer à se repérer dans l'outil.

8.4 Notifications

Une icône de notification, représentée par une cloche dans l'en-tête, permet de suivre les événements récents liés à l'activité de l'application.

L'utilisateur peut notamment :

- consulter les notifications reçues ;
- visualiser le nombre de notifications non lues ;
- marquer une notification comme lue ;
- marquer l'ensemble des notifications comme lues.

Ce mécanisme est utile pour suivre les évolutions importantes du système, par exemple après un signalement, une validation ou une action métier particulière.

8.5 Sélection de l'année universitaire

L'application fonctionne autour d'une **année universitaire active**, visible dans l'en-tête.

Le changement d'année n'est possible que pour les **services-centraux**. Pour les autres profils :

- l'année active reste affichée ;
- elle ne peut pas être modifiée depuis l'interface.

Cela permet de garantir une cohérence de consultation et d'édition des données selon les droits de chaque acteur.

8.6 Module Rechercher

L'écran **Rechercher** constitue l'un des modules centraux de l'application. Il permet d'explorer les données de l'annuaire selon plusieurs points d'entrée.

Il est structuré autour de quatre onglets :

- **Responsables** ;
- **Formations** ;
- **Structures** ;
- **Secrétariats**.

Les principales fonctionnalités proposées sont :

- une recherche textuelle ;
- des filtres hiérarchiques, par exemple par composante, département, mention, parcours ou niveau ;
- des filtres par rôle dans l'onglet des responsables ;
- des filtres par type de structure ou de diplôme selon le contexte.

8.6.1 Recherche sur toute la base

Pour certains profils globaux, la recherche peut s'effectuer sur l'ensemble de la base, sans être limitée à une seule année ou à un périmètre restreint. Cela concerne notamment :

- les **services-centraux** ;
- l'**administrateur**.

Cette possibilité facilite les recherches transversales et les vérifications à l'échelle globale.

8.7 Module Responsables

L'écran **Responsables** permet de consulter les personnes présentes dans le système ainsi que leurs affectations. Selon le rôle de l'utilisateur, cet écran peut aussi permettre de modifier certaines données.

Les actions principales sont les suivantes :

- rechercher une personne par nom, login, identifiant ou adresse mail ;
- consulter les affectations de l'année active ;
- modifier une fiche personne, si le rôle le permet ;
- ajouter ou supprimer une affectation ;
- modifier une affectation existante.

8.7.1 Qui peut modifier ?

La modification des fiches et des affectations est ouverte aux profils de gestion suivants :

- `services-centraux`;
- `directeur-composante`;
- `directeur-administratif`;
- `directeur-administratif-adjoint`.

La suppression complète d'une fiche utilisateur est encore plus restreinte et n'est autorisée que pour :

- `services-centraux`;
- `directeur-composante`.

8.7.2 Champs modifiables sur une personne

Selon les droits accordés, les champs suivants peuvent être modifiés :

- prénom ;
- nom ;
- adresse mail institutionnelle ;
- adresse mail institutionnelle secondaire ;
- civilité ou genre ;
- catégorie ;
- téléphone ;
- bureau.

8.7.3 Champs modifiables sur une affectation

Pour une affectation, les informations pouvant être modifiées sont notamment :

- le rôle ;
- la structure d'affectation ;
- la date de début ;
- la date de fin ;
- le contact fonctionnel ;
- le téléphone fonctionnel ;
- le bureau fonctionnel.

8.8 Module Fiches structures

Le menu **Fiches structures** est, dans l'interface actuelle, réservé aux `services-centraux`.

Cet écran permet de consulter en détail une structure de l'université et d'en examiner les principales informations associées. L'utilisateur peut notamment :

- consulter une fiche structure ;
- visualiser ses responsables ;
- consulter ses sous-structures directes ;
- voir différents indicateurs associés ;
- modifier la fiche, lorsqu'il dispose des droits nécessaires.

8.8.1 Exemples de champs affichés

Les fiches structures peuvent contenir, selon le type de structure, des informations telles que :

- téléphone et bureau du service ;
- campus ;
- mail fonctionnel ;
- mail institutionnel ;
- site web ;
- code composante ;
- code interne ;
- type de diplôme ;
- cycle ;
- code parcours ;
- libellé court.

8.9 Module Demandes de rôles

L'écran **Demandes de rôles** couvre deux usages distincts selon le profil connecté.

8.9.1 Pour les services centraux

Les **services-centraux** peuvent :

- consulter les rôles existants ;
- visualiser les demandes soumises ;
- valider une demande ;
- refuser une demande.

8.9.2 Pour certains profils de direction

Plusieurs profils de direction autorisés peuvent :

- ouvrir un formulaire de demande ;
- proposer un nouveau nom de rôle ;
- décrire le besoin ;
- joindre un justificatif textuel ;
- suivre ensuite l'état de la demande.

Ce module permet ainsi de gérer les demandes de rôles spécifiques de façon encadrée et traçable.

8.10 Module Délégations

L'écran **Délégations** est destiné aux profils de direction et permet de gérer les délégations au sein de leur périmètre.

8.10.1 Consultation

Les profils de direction peuvent consulter les délégations qui concernent leur périmètre. Les **services-centraux**, ainsi que l'administrateur côté interface, disposent d'une vision plus large.

8.10.2 Création

La création d'une délégation est actuellement limitée aux profils suivants :

- `directeur-composante` ;
- `directeur-administratif` ;
- `directeur-administratif-adjoint`.

8.10.3 Export

L'export CSV des délégations est réservé aux `services-centraux`.

8.10.4 Droits déléguables

Les délégations peuvent couvrir plusieurs types de droits :

- lecture ;
- gestion des responsables ;
- affectation des rôles ;
- validation des signalements ;
- génération d'organigrammes ;
- import ;
- accès complet.

8.10.5 Important sur le périmètre

Le formulaire de délégation n'autorise pas le choix libre de n'importe quelle structure. Le périmètre proposé est filtré automatiquement selon les droits réels du délégant.

En dehors des `services-centraux`, la création est donc limitée aux structures sur lesquelles le délégant dispose effectivement d'une affectation ou d'un droit de gestion.

8.11 Module Organigramme

L'écran `Organigramme` est accessible à tous les profils, mais les capacités de génération dépendent du rôle.

Ce module propose :

- une vue `Structures` ;
- une vue `Personnes` ;
- une bibliothèque d'organigrammes déjà générés ;
- plusieurs formats d'export.

8.11.1 Génération

La génération d'un organigramme est ouverte à plusieurs profils de direction, selon leur rôle et leur périmètre. Des contrôles sont appliqués pour éviter qu'un utilisateur ne génère un organigramme en dehors de son champ d'action.

8.11.2 Exports

Les formats d'export disponibles dans l'interface sont les suivants :

- PDF ;
- PNG ;
- SVG ;
- CSV ;
- JSON.

8.11.3 Organigramme figé

Un organigramme peut être figé afin d'en stabiliser l'état. Dans ce cas :

- il reste consultable ;
- il peut être défigé par un utilisateur autorisé ;
- une nouvelle génération peut être relancée si nécessaire.

Le figage et le défigage sont réservés aux **services-centraux**.

8.12 Module Import / Export

Le menu **Import / Export** n'est pas accessible à tous les utilisateurs.

Dans l'état actuel de l'application :

- les **services-centraux** disposent de l'accès le plus complet ;
- **directeur-composante**, **directeur-administratif** et **directeur-administratif-adjoint** disposent d'un accès partiel ;
- le classeur Excel standardisé complet est réservé aux **services-centraux**.

8.12.1 Exports disponibles

Les exports proposés incluent notamment :

- l'export du classeur standardisé ;
- l'export d'une structure et de son sous-arbre ;
- le téléchargement d'un modèle vide ;
- des exports hérités de responsables en CSV ou JSON.

8.12.2 Import du classeur standardisé

Pour les **services-centraux**, le flux recommandé est le suivant :

1. choisir un fichier Excel standardisé ;
2. laisser l'application analyser son contenu ;
3. sélectionner l'année cible ;
4. filtrer éventuellement le périmètre source ;
5. lancer la prévisualisation ;
6. relire les créations, mises à jour, alertes et erreurs détectées ;
7. confirmer l'import.

8.12.3 Import CSV hérité

Un flux CSV plus ancien reste présent pour des raisons de compatibilité. Il est moins riche et moins structuré que le classeur standardisé, et doit être considéré comme un mode de transition.

8.13 Module Années

Le menu **Années** est réservé aux **services-centraux**.

Il permet notamment :

- de créer une nouvelle année, vide ou à partir d'une année source ;
- de recopier l'ensemble d'une base source ou seulement certaines structures ;
- de choisir si les affectations doivent être copiées ou non ;
- de faire évoluer le statut d'une année ;
- de supprimer une année.

8.13.1 Suppression d'une année

Lorsqu'une année est supprimée :

- un fichier Excel de sauvegarde est généré côté serveur ;
- le téléchargement de cette sauvegarde est déclenché côté interface ;
- la suppression est ensuite effectuée.

8.14 Module Signalements

L'écran **Signalements** permet de déclarer une anomalie ou une incohérence dans l'annuaire.

Les types de signalement visibles dans l'interface incluent notamment :

- une erreur sur une personne ;
- une mauvaise affectation ;
- une erreur sur une structure ;
- une erreur sur une formation ;
- un autre type de problème.

8.14.1 Cycle de vie

Un signalement peut évoluer selon plusieurs états :

- ouvert ;
- en cours ;
- clôturé.

Selon le rôle et le périmètre, un utilisateur peut :

- créer un signalement ;
- filtrer les signalements existants ;
- prendre en charge un signalement ;
- le clôturer avec un commentaire ;
- dans certains cas, l'escalader vers les **services-centraux**.

8.15 Module Audit

Le menu **Audit** est visible uniquement pour les **services-centraux**.

Il permet :

- de consulter les actions sensibles enregistrées dans le système ;
- de filtrer les résultats par utilisateur, structure, type d'action ou période ;
- d'exporter les résultats en CSV.

Ce module joue un rôle important dans la traçabilité et le contrôle des actions réalisées dans l'application.

8.16 Module Ma fiche

L'écran **Ma fiche** permet à chaque utilisateur de consulter ses propres informations.

Dans l'interface actuelle, il est possible de :

- consulter les informations personnelles ;
- modifier le téléphone ;
- modifier le bureau ;
- vérifier les rôles et le contexte associé.

Les autres champs personnels sont actuellement affichés en lecture seule.

8.17 Déconnexion

La déconnexion est accessible :

- depuis l'en-tête, sur les écrans larges ;
- depuis le panneau latéral.

Cette action efface le login stocké localement et ramène l'utilisateur à l'écran de connexion.

9 Références officielles Docker consultées

- Docker Desktop Windows : <https://docs.docker.com/desktop/setup/install/windows-install/>
- Docker Desktop macOS : <https://docs.docker.com/desktop/setup/install/mac-install/>
- Docker Engine Ubuntu : <https://docs.docker.com/engine/install/ubuntu/>
- Docker Compose : <https://docs.docker.com/compose/install/>

10 Conclusion

Si vous suivez ce document dans l'ordre, vous pouvez :

- cloner le dépôt correctement ;
- installer Docker selon votre système ;
- lancer le projet localement ;
- comprendre comment l'arrêter et résoudre les erreurs les plus fréquentes ;
- utiliser l'application en sachant que l'affichage dépend du rôle connecté.

Pour un premier essai, le parcours le plus simple reste :

1. cloner le dépôt ;
2. installer Docker ;
3. lancer `docker compose up -d -build` ;

4. ouvrir <http://localhost:5173>;
5. se connecter avec `sc.admin`.